

Esercizio 10 Gettoniera

martedì 24 marzo 2026 14:57

Un processore z64 controlla una macchina automatica per il cambio di banconote, che è in grado di accettare banconote e cambiarle in monete da 1€. La macchina è composta da due periferiche:

LETTORE e GETTONIERA.

Quando l'utilizzatore inserisce una banconota, LETTORE invia un'interruzione allo z64, che è in grado poi di leggere dalla periferica il taglio (in euro) della banconota inserita. Il taglio è rappresentato a 16 bit. La routine di servizio associata all'interruzione memorizza in una variabile il taglio della banconota inserita, determinando così il numero di monete da restituire all'utilizzatore.

Una variabile globale è un contatore che indica il numero di monete da 1€ presenti nel sistema.

Quando lo z64 riceve un'interruzione da LETTORE, verifica se è disponibile un numero sufficiente di monete per cambiare la banconota.

In caso negativo, lo z64 programma la periferica LETTORE per restituire all'utilizzatore la banconota inserita, che genererà una successiva interruzione per notificare l'avvenuto rilascio. In caso positivo, la routine di servizio programma la periferica GETTONIERA un numero di volte pari al numero di monete da rilasciare. GETTONIERA è una periferica sincrona che, una volta avviata, rilascia una moneta da 1€. Prima di avviare il rilascio di una moneta successiva, la routine di servizio attende che GETTONIERA abbia rilasciato quella corrente. Inoltre, al termine dell'operazione, il contatore globale deve essere stato decrementato del numero di monete restituite.

Se durante le operazioni di rilascio delle monete l'utente inserisce un'altra banconota, la periferica LETTORE invia un'altra interruzione che deve poter essere gestita immediatamente dallo z64. In questo caso, la routine di servizio aggiunge semplicemente il nuovo importo a quello residuo, memorizzato nella variabile.

Progettare e realizzare:

- L'interfaccia delle periferiche LETTORE e GETTONIERA
- Il driver di LETTORE, ed il software di configurazione ed attivazione del sistema.

SUGGERIMENTO: per essere sicuri di rilasciare il giusto numero di monete da 1€ quando si inseriscono più banconote, non utilizzare un contatore memorizzato in un registro, ma utilizzare direttamente il valore nella variabile. Attenzione all'atomicità dell'aggiornamento del contatore globale da parte di LETTORE rispetto alle letture di GETTONIERA.

Soluzione

Si presuppone il numero massimo di monete erogabili

```
.org 0x800
.data:
    .equ $lettore_irq,0x1
    .equ $taglio , 0x2 #registro del lettore
    Monete_totali: .word 100
    .equ $gettoniera_status,0x3
    .equ $gettoniera_reg,0x4 #nr_monete_restanti
    .equ $banconota_inserita,0x5 # boolean per vedere se banconota inserita
    Taglio_app : .word 0 # usato come appoggio
    Inserita: .word 0 #usato per vedere se "nuova" banconota inserita
    Monete_restituite: .word 0
.text
Main:
    Sti
    .loop:
        Hlt
        Jml .loop
.driver0: #lettore
    Pushq %rax
    Pushq %rcx
    Movq $0,%al
    Outw %al,$lettore_irq
    Call function
    Popq %rcx
    Popq %rax
    Iret
```

function:

```
Cmpw $1,inserta
Jz .aggiorna_totale
Jnz .eroga
```

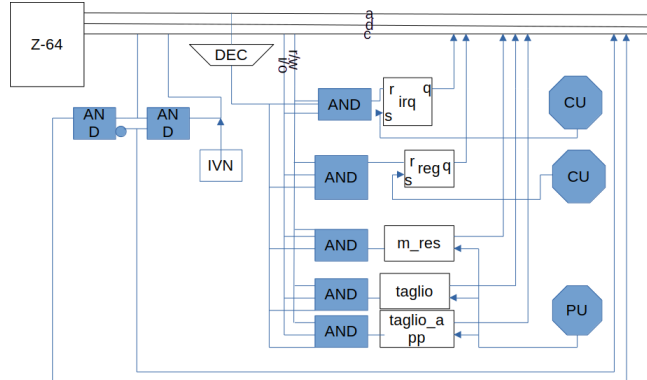
.aggiorna_totale:

```
#controllo a che numero di moneta sto con nuova banconota
#supponiamo di aver inserito 20€ ed inseriamo altri 10 €
#siamo arrivati alla moneta nr 5
#quindi il numero totale di monete da restituire è 25
Xorq %rax,%rax
Inw $taglio,%al #prendo nuovo taglio
Addw taglio_app,%al #taglio totale
Addw monete_restituite,%rcx #siamo alla moneta restituita n-esima
.loop:
    Addw $1,%cx
    Addw monete_restituite,%cx
    Subw monete_restituite,monete_totali
    Movw monete_totali,%al
    Outw %al,gettoniera_reg
    Cmpw %cx,taglio_app
    Jnz .loop
    Jmp .eroga
```

.eroga:

```
#normale
.loop:
    Movw $0,%al
    Outw %al,%gettoniera_status
.bw:
    Inw $gettoniera_status,%al
    Btb $0,%al
    Jnc .bw
#dati pronti
    Addw $1,%cx
    Subw %rcx,taglio_appoggio #calcolo nr monete restanti
    Movw taglio_appoggio,%al
    Outw %al,$gettoniera_status #monete restanti
    Cmpw taglio_appoggio,%cx
    Jnz .loop
    Subw %cx,monete_totali
    Ret
```

Schema di lettore (irq)



Schema di gettoniera (bw)

